

COMPTE RENDU STAGE

Ce compte rendu présente l'ensemble des activités et missions que j'ai réalisées au cours de mon stage de première année de BTS.

Lors de mon stage, on m'a confié plusieurs missions, chacune devant être réalisée en une semaine maximum. Ces missions seront présentées dans ce compte rendu.

Mission 1 : Mise en place d'un environnement de test et d'une supervision de base

1. Installer une VM Linux (Ubuntu Server 22.04) via VirtualBox ou Proxmox

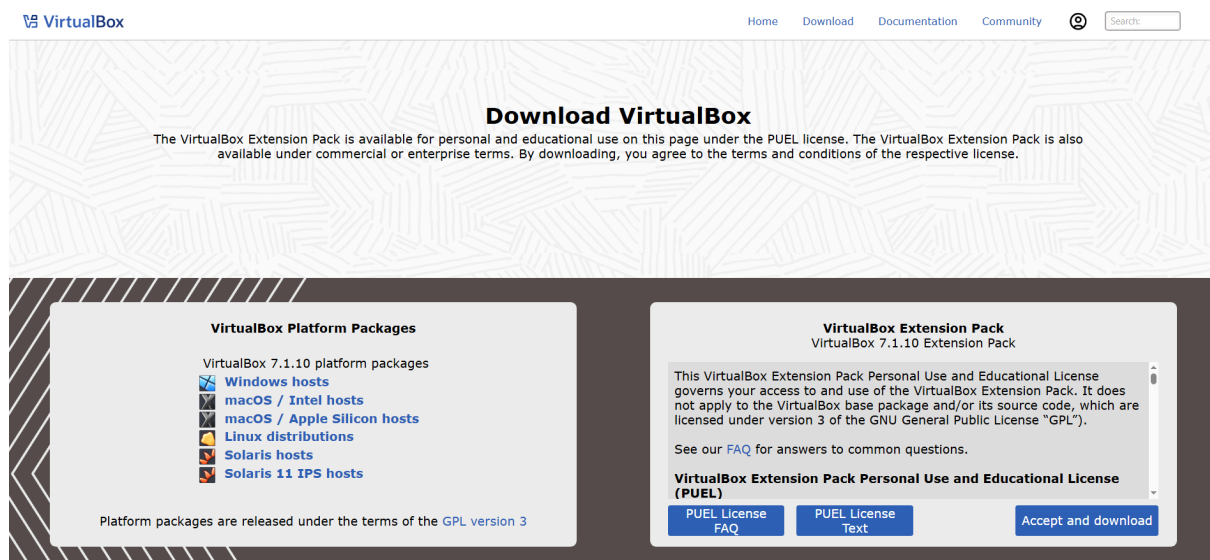
ÉTAPE 1 : Télécharger les fichiers nécessaires

Utilisation de VirtualBox

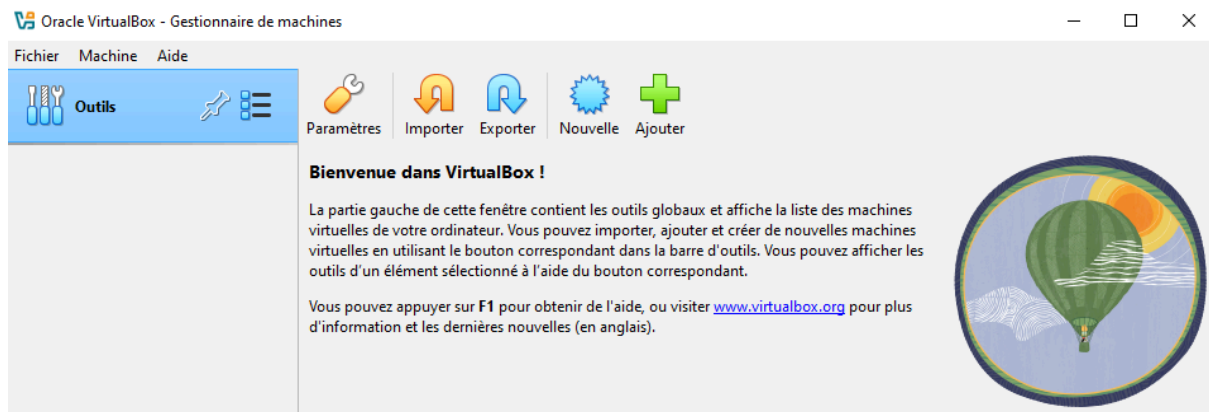
Pour créer un environnement de test, j'ai utilisé VirtualBox, un logiciel de virtualisation open-source.

Je me suis rendu sur le site officiel de VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Sur cette page, j'ai téléchargé la version de VirtualBox correspondant à mon système d'exploitation (Windows, macOS ou Linux).

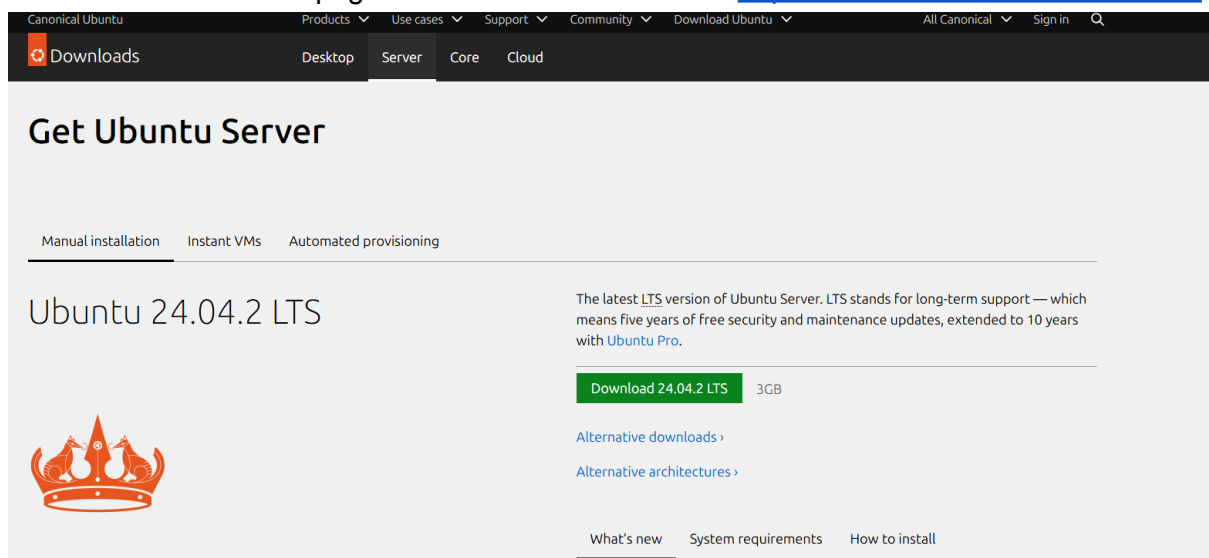


Une fois le fichier téléchargé, j'ai procédé à l'installation de VirtualBox en suivant les instructions par défaut de l'installateur.

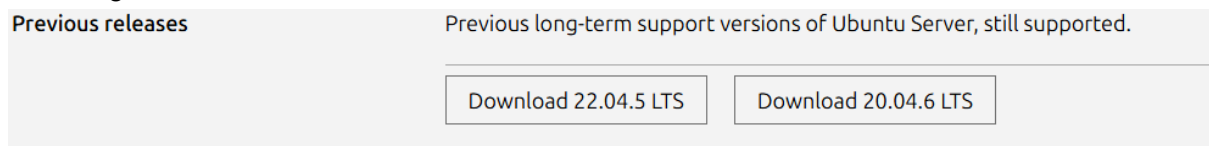


Téléchargement d'Ubuntu Server 22.04.5 LTS

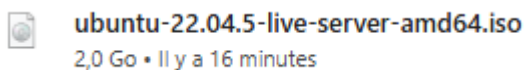
Je me suis rendu sur la page officielle d'Ubuntu Server : <https://ubuntu.com/download/server>



Une fois sur la page, faites défiler vers le bas jusqu'à trouver la version 22.04, puis téléchargez-la.



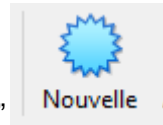
On obtient alors ce fichier:



ÉTAPE 2 : Créer une machine virtuelle

Je vais maintenant créer la machine virtuelle

Ouvrez VirtualBox, puis cliquez sur “Nouvelle”



Ensuite, on configure la machine virtuelle.

Crée une machine virtuelle

Virtual machine Name and Operating System

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.

Nom : ✓

Folder: ▼

ISO Image: ✓ ▼

Edition: ▼

Type: ▼ 

Subtype: ▼

Version: ▼

☐ Skip Unattended Installation

 No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.

ÉTAPE 3 : Configuration de la mémoire

Hardware

You can modify virtual machine's hardware by changing amount of RAM and virtual CPU count. Enabling EFI is also possible.

Mémoire vive : ▼

4 Mo 32768 Mo

Processors: ▼

CPU 1 CPUs 16

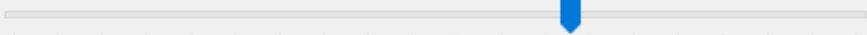
☐ Enable EFI (special OSes only)

ÉTAPE 4 : Créer un disque dur virtuel

Virtual Hard disk

If you wish you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select an existing one. Alternatively you can create a virtual machine without a virtual hard disk.

☒ Create a Virtual Hard Disk Now

Disk Size:  25,00 Gio
4,00 MB 2,00 Tio

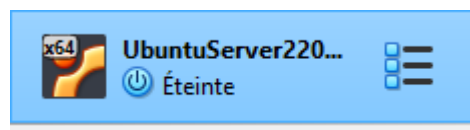
☐ Pre-allocate Full Size

☐ Use an Existing Virtual Hard Disk File

Vide 

☐ Do Not Add a Virtual Hard Disk

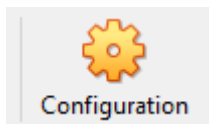
La machine virtuelle est ensuite créée.



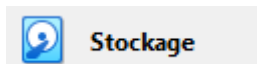
ÉTAPE 5 : Insérer l'image ISO dans la VM

Maintenant, ajoutons l'image ISO.

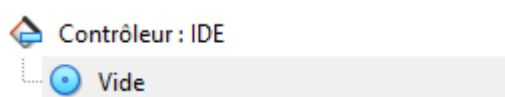
Cliquez sur "Configuration".



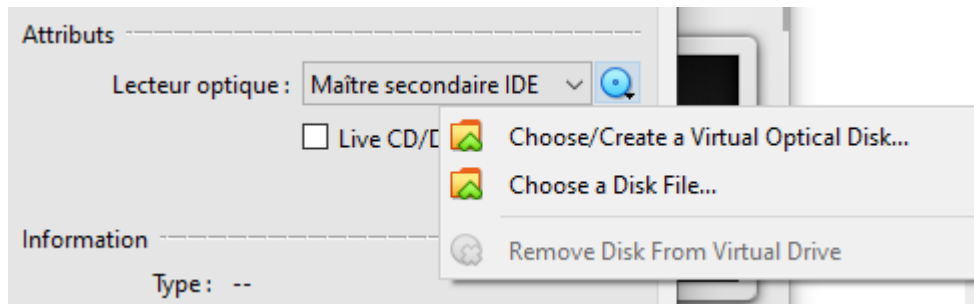
Accédez à l'onglet "Stockage".



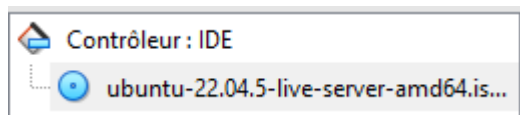
Cliquez sur le disque vide situé sous le contrôleur IDE.



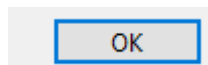
À droite, cliquez sur l'icône du disque, puis sélectionnez 'Choose a Disk File' et ajoutez l'image ISO.



Après l'avoir ajoutée, l'image apparaît sous le contrôleur IDE.

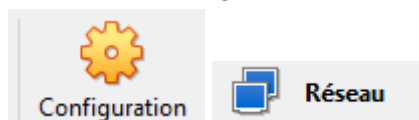


Enfin, cliquez sur 'OK' pour sauvegarder les modifications et quitter.

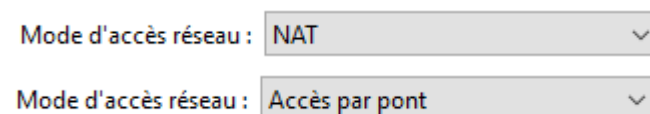


ÉTAPE 6 : Paramétrer le réseau

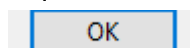
Accédez à Configuration > Réseau.



La Carte 1 doit être activée et configurée en mode 'Accès par pont' (pour que la VM soit visible comme un ordinateur sur le réseau local) ou en mode 'NAT' (pour accéder uniquement à Internet, mode par défaut).



Après avoir fait votre choix (pour ma part, 'Accès par pont'), sauvegardez et quittez en cliquant sur 'OK'.



ÉTAPE 7 : Démarrer l'installation d'Ubuntu Server

Cliquez sur Démarrer



L'installation Ubuntu commencera avec le fichier ISO.

ÉTAPE 8 : Suivre l'installation d'Ubuntu Server 22.04

Sélectionnez la langue : Français.

```
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom! [ Help ]
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[ Asturianu ]
[ Bahasa Indonesia ]
[ Català ]
[ Deutsch ]
[ English ]
[ English (UK) ]
[ Español ]
[ Français ]
```

Ne pas installer la mise à jour

```
[ Mise à jour vers le nouveau programme d'installation ]
[ Continuer sans mettre à jour ]
[ Retour ]
```

Disposition du clavier : Français (Azerty).

```
Configuration clavier [ Help ]
Veuillez sélectionner votre disposition de clavier ci-dessous, ou sélectionner
"Identifier le clavier" afin de détecter votre disposition automatiquement.

Disposition : [ French ]
Variante : [ French - French (legacy, alt.) ]

[ Identifier le clavier ]
```

Sélectionnez l'installation normale.

Choose the type of installation [Help]

Choose the base for the installation.

(X) Ubuntu Server

The default install contains a curated set of packages that provide a comfortable experience for operating your server.

Si tout est correct, l'adresse IP s'affiche automatiquement.

Network configuration [Help]

Configurez au moins une interface pour que ce serveur puisse communiquer avec les autres machines sur le réseau, préférablement un réseau avec accès aux mises à jour.

NAME	TYPE	NOTES
[enp0s3	eth	- ▶]
DHCPv4	192.168.1.128/24	
08:00:27:08:ad:c7 / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)		

[Create bond ▶]

Laisser vide, sauf en cas de configuration réseau spécifique.

Proxy configuration [Help]

Si ce système nécessite un proxy pour se connecter à Internet, entrez ses détails ici.

Adresse du proxy :

If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank.

The proxy information should be given in the standard form of "http://[[user][:pass]@]host[:port]/".

Conserver les paramètres par défaut.

Ubuntu archive mirror configuration [Help]

If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

Adresse du miroir :

You may provide an archive mirror to be used instead of the default.

This mirror location passed tests.

```
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128
kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
[127 kB]
255 ko réceptionnés en 0s (710 ko/s)
Lecture des listes de paquets...
```

Choisissez d'utiliser un disque entier et conservez le disque par défaut.

Configuration de stockage guidée [Help]

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

☒ Utiliser un disque entier

[VBOX_HARDDISK_VB39ac2f26-2e05068d local disk 25.000G ▼]

☒ Set up this disk as an LVM group

☐ Encrypt the LVM group with LUKS

Remplissez tous les champs.

Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Votre nom :

Your servers name:

The name it uses when it talks to other computers.

Choisir un nom d'utilisateur :

Choisir un mot de passe :

Confirmer votre mot de passe:

Ne pas effectuer la mise à niveau vers Ubuntu Pro.

Upgrade to Ubuntu Pro [Help]

Upgrade this machine to Ubuntu Pro for security updates on a much wider range of packages, until 2032. Assists with FedRAMP, FIPS, STIG, HIPAA and other compliance or hardening requirements.

[About Ubuntu Pro ►]

() Enable Ubuntu Pro

(X) Skip for now

You can always enable Ubuntu Pro later using the 'pro attach' command.

Cochez l'option 'Installer le serveur OpenSSH'.

SSH configuration [Help]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Installer le serveur OpenSSH

[X] Autoriser l'authentification par mot de passe via SSH

Ne cochez aucune option.

Featured server snaps [Help]

These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE, press ENTER to see more details of the package, publisher and versions available.

[]	microk8s	Kubernetes for workstations and appliances	►
[]	nextcloud	Nextcloud Server - A safe home for all your data	►
[]	wekan	Open-Source kanban	►
[]	kata-containers	Build lightweight VMs that seamlessly plug into the c	►
[]	docker	Docker container runtime	►
[]	canonical-livepatch	Canonical Livepatch Client	►
[]	rocketchat-server	Rocket.Chat server	►
[]	mosquitto	Eclipse Mosquitto MQTT broker	►
[]	etcd	Resilient key-value store by CoreOS	►
[]	powershell	PowerShell for every system!	►
[]	sabnzbd	SABnzbd	►
[]	wormhole	get things from one computer to another, safely	►
[]	aws-cli	Universal Command Line Interface for Amazon Web Servi	►
[]	google-cloud-sdk	Google Cloud SDK	►
[]	slcli	Python based SoftLayer API Tool.	►
[]	doctl	The official DigitalOcean command line interface	►
[]	postgresql10	PostgreSQL is a powerful, open source object-relation	►
[]	keepalived	High availability VRRP/BFD and load-balancing for Lin	►
[]	prometheus	The Prometheus monitoring system and time series data	►

Patientez jusqu'à la fin de l'installation.

```
Installation du système [ Help ]

executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
Installing packages on target system: ['grub-pc']
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
```

Puis, redémarrez le système.

```
[ View full log          ]
[ Redémarrer maintenant ]
```

Ensuite, connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe définis précédemment.

```
Ubuntu 22.04.5 LTS ubuntu-srv-bts tty1
ubuntu-srv-bts login:
```

Et voilà, on est connecté

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$
```

Test rapide:

Dans la VM, taper les commandes suivantes pour tester:

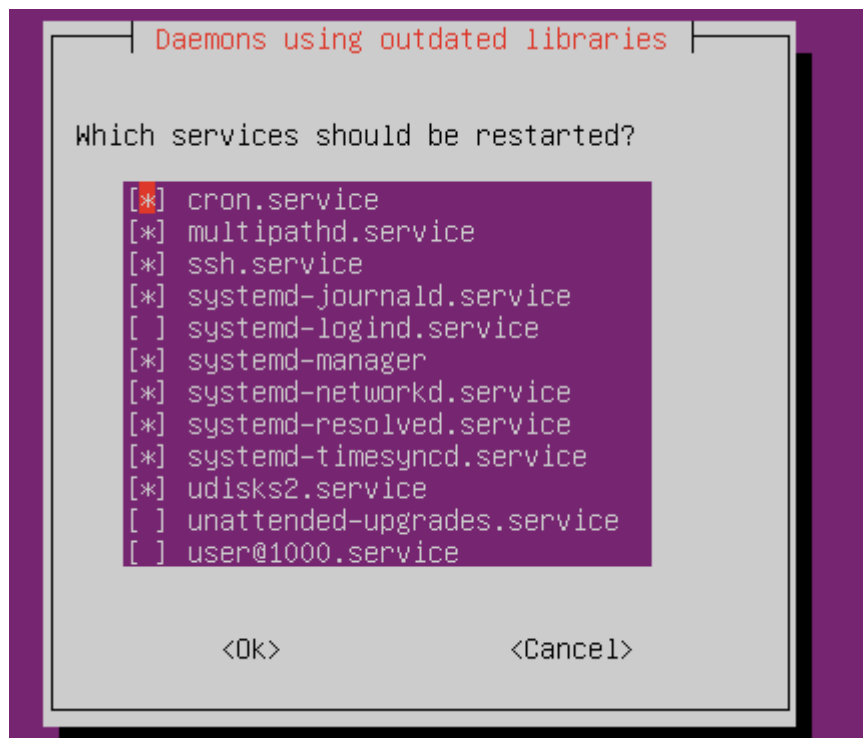
“ip a” (Si une adresse IP apparaît, cela signifie que le réseau fonctionne correctement).

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:08:ad:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.128/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86231sec preferred_lft 86231sec
    inet6 2001:861:5e47:7300:a00:27ff:fe08:adc7/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86233sec preferred_lft 14233sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe08:adc7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

“sudo apt update && sudo apt upgrade -y”(Met à jour le système)

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y_
```

Laissez tous les paramètres par défaut, puis cliquez sur ‘OK’.



La tâche est maintenant terminée : nous avons installé une machine virtuelle Linux (Ubuntu Server 22.04) via VirtualBox."

2. Configurer les services de base : SSH, Apache, MySQL/PostgreSQL

Pour rendre le serveur opérationnel, j'ai configuré plusieurs services essentiels : SSH pour l'accès distant, Apache pour le serveur web, et une base de données (MySQL ou PostgreSQL) selon les besoins.

2.1. Configuration du serveur SSH

Le serveur OpenSSH a été installé automatiquement lors de l'installation d'Ubuntu Server. Pour vérifier que le service SSH fonctionne, j'ai exécuté la commande :

"systemctl status ssh"

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-06-12 01:39:32 UTC; 13s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 682 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 729 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 4558)
    Memory: 4.5M
       CPU: 17ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─729 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

juin 12 01:39:32 ubuntu-srv-bts systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
juin 12 01:39:32 ubuntu-srv-bts sshd[729]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
juin 12 01:39:32 ubuntu-srv-bts sshd[729]: Server listening on :: port 22.
juin 12 01:39:32 ubuntu-srv-bts systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Si nécessaire, j'ai activé et démarré le service avec :

"sudo systemctl enable ssh"

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo systemctl enable ssh
[sudo] password for s2:
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

"sudo systemctl start ssh"

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo systemctl start ssh
```

Cela permet d'accéder à la VM à distance via SSH.

2.2. Installation et configuration d'Apache

J'ai installé Apache avec la commande :

"sudo apt update"

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
3 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

"sudo apt install apache2"

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo apt install apache2_
```

Après l'installation, j'ai vérifié que le service Apache fonctionne avec la commande :
"systemctl status apache2"

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-06-12 01:45:03 UTC; 4min 0s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 2017 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4558)
     Memory: 5.0M
        CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2017 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2018 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─2019 /usr/sbin/apache2 -k start

juin 12 01:45:03 ubuntu-srv-bts systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
juin 12 01:45:03 ubuntu-srv-bts apachectl[2016]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
juin 12 01:45:03 ubuntu-srv-bts systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

Le serveur web est accessible via l'adresse IP de la VM sur le port 80.

2.3. Installation et configuration de la base de données

J'ai choisi d'installer MySQL

Pour installer MySQL:

"sudo apt install mysql-server"

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo apt install mysql-server
```

Après installation, j'ai sécurisé le serveur MySQL avec :

"sudo mysql_secure_installation"

faites yes

```
Press y|Y for Yes, any other key for No: y_
```

ensuite choisir le niveau de force du mdp.

```
There are three levels of password validation policy:

LOW      Length >= 8
MEDIUM  Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG:
```

ensuite faire que yes

```
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
- Dropping test database...
Success.

- Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

All done!
s2@ubuntu-srv-bts:~$ _
```

Vérification des services

1. SSH

Depuis ta machine locale ou une autre machine du réseau, essaie de te connecter en SSH à ta VM :

utiliser la commande “ssh utilisateur@adresse_IP_VM”

```
C:\Users\soura>ssh s2@192.168.1.128
```

ensuite faire yes et entree le bon mdp.

```
The authenticity of host '192.168.1.128 (192.168.1.128)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Np/kn/PPr/EOey/VhecoBPZPSX83y4ACQy0CYnoR/5g.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.1.128' (ED25519) to the list of known hosts.
s2@192.168.1.128's password:
```

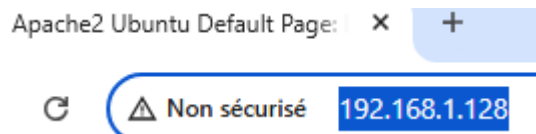
et nous voila connecter.

```
Last login: Thu Jun 12 01:39:07 2025  
s2@ubuntu-srv-bts:~$
```

SSH fonctionne.

2. Apache

Depuis un navigateur web, ouvrir l'adresse IP de la VM.



La page par défaut d'Apache doit s'afficher, indiquant que le serveur web fonctionne.



Apache2 Default Page



It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/  
|-- apache2.conf  
|   |-- ports.conf  
|-- mods-enabled  
|   |-- *.load  
|   |-- *.conf  
|-- conf-enabled  
|   |-- *.conf  
|-- sites-enabled  
|   |-- *.conf
```

3. MySQL

Se connecter à la base de données depuis la VM ou à distance si configuré.

Avec la commande “sudo mysql”

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 18
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _
```

3. Créer un script Bash d'installation automatique de services courants.

D'abord on vas créer le fichier avec la commande :

nano install_services.sh

On vas écrire un script **.sh** qui :

- Met à jour le système
- Installe des services courants (Apache, MySQL, PHP, OpenSSH...)
- Active et démarre les services
- Affiche un petit message de fin


```

GNU nano 6.2                                install_services.sh
echo "=====_"
echo " Script d'installation de services "
echo "=====_"

# Met à jour le système
echo " Mise à jour du système..."
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Installe Apache
echo " Installation de Apache2..."
sudo apt install apache2 -y

# Installe MySQL
echo " Installation de MySQL server..."
sudo apt install mysql-server -y

# Installe PHP
echo " Installation de PHP et modules courants..."
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y

# Installe SSH
echo "Installation de OpenSSH Server..."
sudo apt install openssh-server -y

# Active et démarre les services
echo " Activation et démarrage des services..."
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl start mysql

sudo systemctl enable ssh

```

```

sudo systemctl start ssh

#Petit Résumé
echo ""
echo " Tous les services on été installés et démarrés !"
echo " Tu peux tester Apache sur : http://localhost ou via l'adresse ip de ta VM"
echo " MySQL est intallé. Tu peux y accéder avec : sudo mysql"

```

on sauvegarde ctrl+o et on quitte avec ctrl+x

Après ça on le rend exécutable : **chmod +x install_services.sh**

et on le lance avec cette commande : **./install_services.sh**

4. Installer Zabbix (ou GLPI/FusionInventory selon profil) sur la VM

1. Préparer MySQL

Si MySQL est déjà installé et propre, on passe à la création de la base et de l'utilisateur GLPI.

2. Créer la base et l'utilisateur pour GLPI

Connecte-toi à MySQL :

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo mysql -u root -p
```

Puis dans le shell MySQL, exécute :

```
mysql> CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
      USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tonMotDePasseGLPI';
      GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
      FLUQuery OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tonMotDePasseGLPI';
      Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
      Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
      Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> EXIT;
```

Normalement il faut Remplacer **tonMotDePasseGLPI** par un mot de passe sûr.

3. Installer le serveur web et PHP

GLPI fonctionne avec Apache (ou Nginx), PHP et quelques modules PHP.

Installer Apache + PHP + extensions nécessaires

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo apt update
```

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo apt install apache2 libapache2-mod-php php php-mysql php-xml php-mbstring php-curl php-gd php
-imap php-ldap php-zip php-bcmath php-intl php-cli unzip wget
```

Activer le module rewrite d'Apache

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled
```

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo systemctl restart apache2
```

4. Télécharger et installer GLPI

Télécharger la dernière version de GLPI

Va dans `/tmp` ou un dossier temporaire, puis télécharge :

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ cd /tmp
```

```
s2@ubuntu-srv-bts:/tmp$ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz  
--2025-06-24 11:00:28-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz
```

Puis décompresse et installe en faisant ces commandes la :

```
tar -xvzf glpi-10.0.18.tgz
```

```
sudo mv glpi /var/www/html/glpi
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

5. Configurer Apache pour GLPI

Créer un fichier de configuration Apache :

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Colle dedans :

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerAdmin admin@localhost  
    DocumentRoot /var/www/html/glpi  
  
    <Directory /var/www/html/glpi>  
        Options Indexes FollowSymLinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined  
</VirtualHost>
```

Activer le site GLPI

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo a2ensite glpi.conf  
Enabling site glpi.  
To activate the new configuration, you need to run:  
    systemctl reload apache2  
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo systemctl reload apache2  
s2@ubuntu-srv-bts:~$ sudo a2ensite glpi.conf  
Site glpi already enabled
```

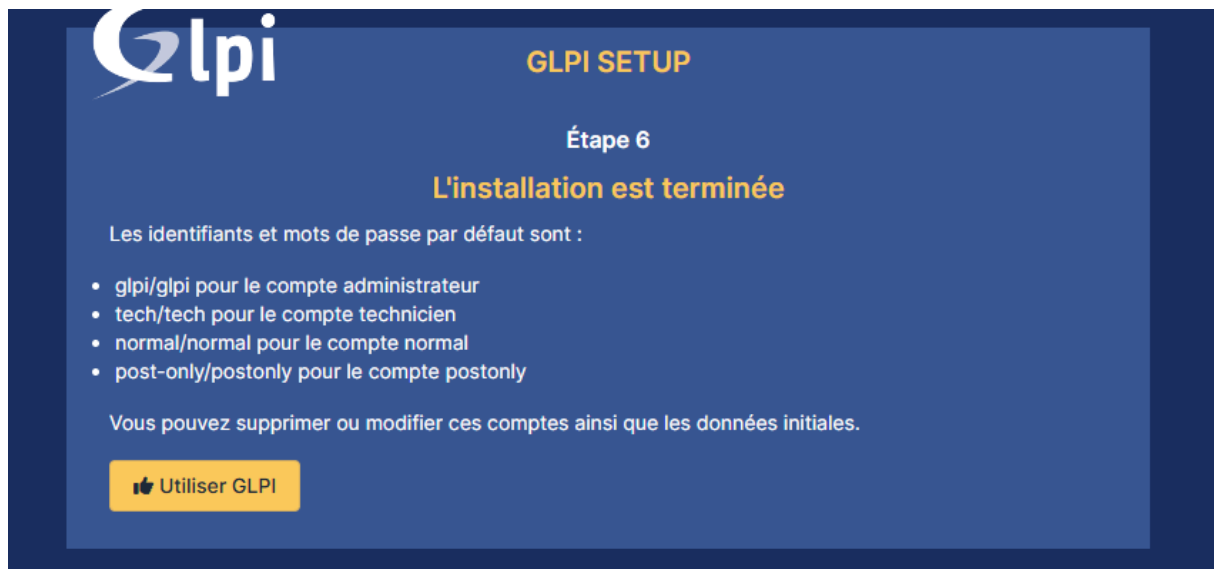
5. Installer GLPI via le navigateur

Ouvre dans ton navigateur l'URL : http://IP_de_ta_VM/glpi

Tu arrives sur l'interface d'installation web.



suivre toute les étapes d'installation



après l'installation fini on a cette page de connexion:



Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

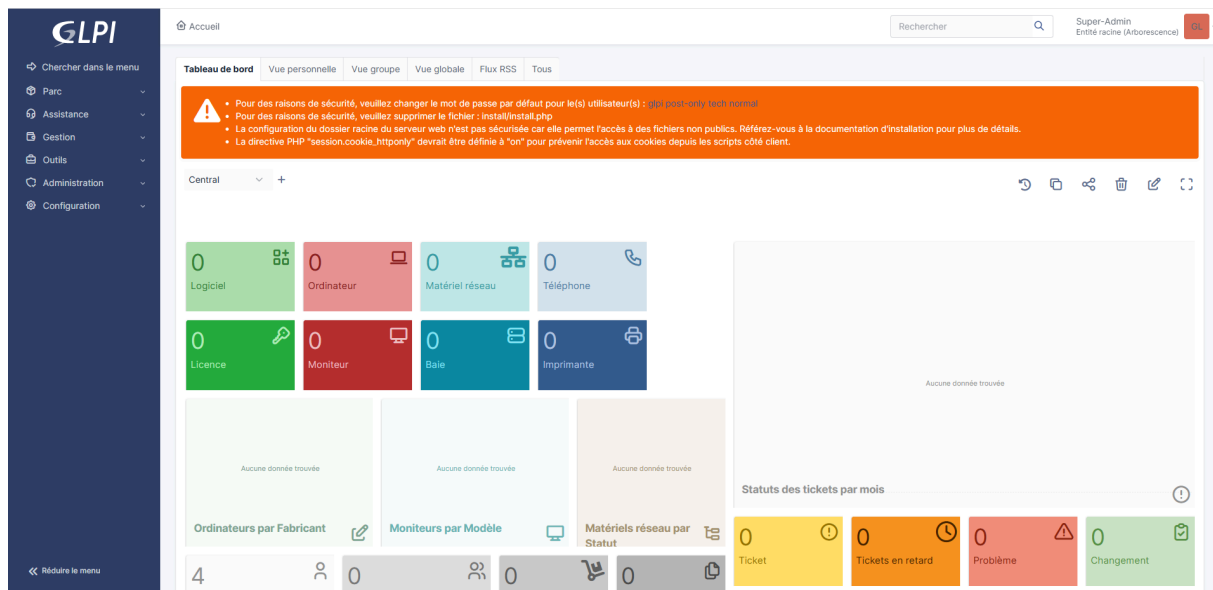
Base interne GLPI ▼

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors

Voilà quand on est connecté dessus:



5. Commencer la rédaction d'un journal de bord technique

1er mission terminée

Compétences développées : administration système, scripting, supervision réseau, installation logicielle.

Mission 2 : Supervision avancée, sauvegarde et introduction aux réseaux

1. Configurer la supervision CPU, RAM, disque, réseau via GLPI+FusionInventory

1. Installer le plugin FusionInventory dans GLPI

a. Va dans /var/www/html/glpi/plugins :

```
s2@ubuntu-srv-bts:~$ cd /var/www/html/glpi/plugins
s2@ubuntu-srv-bts:/var/www/html/glpi/plugins$
```

b. Télécharge le plugin FusionInventory :

le lien je l'ai récupéré dans le site :

<https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases>

```
s2@ubuntu-srv-bts:/var/www/html/glpi/plugins$ sudo wget "https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2"
```

c. Décompresse le plugin :

```
s2@ubuntu-srv-bts:/var/www/html/glpi/plugins$ sudo tar -xvf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
```

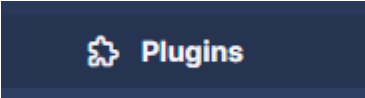
```
s2@ubuntu-srv-bts:/var/www/html/glpi/plugins$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory
```

```
s2@ubuntu-srv-bts:/var/www/html/glpi/plugins$ sudo rm fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
```

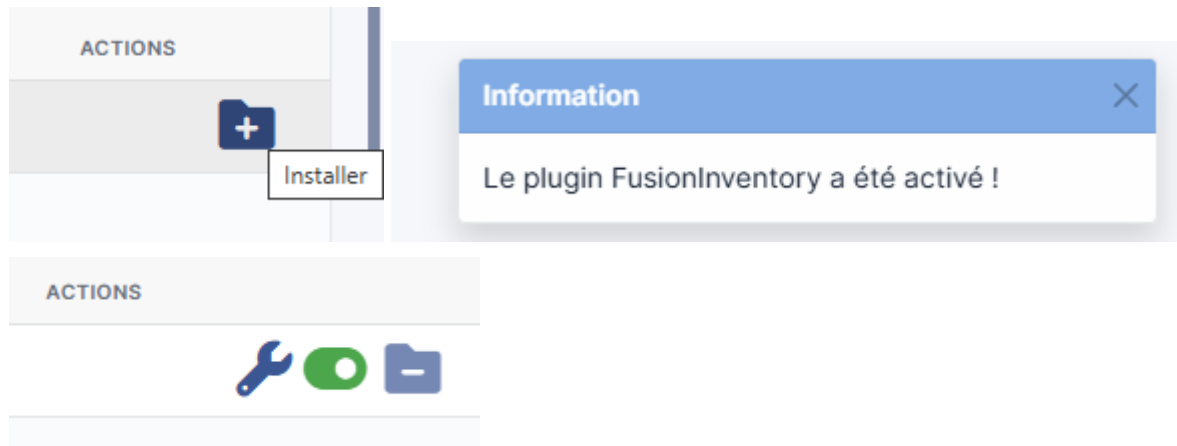
2. Activer le plugin dans GLPI

Connecte-toi à GLPI via le navigateur.

Menu → Configuration → Plugins

A dark blue rectangular button with a white gear icon and the text "Plugins" in white.

Clique sur Installer puis Activer le plugin *FusionInventory*.



3. Installer l'agent FusionInventory sur les machines à superviser

Installer sur la VM:

```
s2@ubuntu-srv-bts:/$ sudo apt install fusioninventory-agent
```

Configurer l'agent :

Édite le fichier de config :

```
s2@ubuntu-srv-bts:/$ sudo nano /etc/fusioninventory/agent.cfg  
server = http://localhost/glpi/plugins/fusioninventory/
```

Démarrer l'agent :

```
s2@ubuntu-srv-bts:/$ sudo fusioninventory-agent
```

4. Superviser les infos (RAM, CPU, etc.)

Une fois l'agent connecté, on verra la machine dans :

GLPI > Ordinateurs → Cliquez sur la machine

On pourras voir :

- **CPU** : modèle, nombre de cœurs
- **RAM** : quantité installée/total
- **Disques** : Nom, capacité,N°Série
- **Réseau** : Interface, fabricant
- **OS, logiciels installés**, etc.

Résumé supervision GLPI :

Et voici un tableau qui résume bien les composants:

Élément	Type d'information	Source
CPU	AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor, nombre de coeur 2, 2 threads	FusionInventory Agent
RAM	3911 Mio (~4 Go)	FusionInventory Agent
Disques	VBOX HARDDISK, 26843 Mio (~26 Go),N°SN : VB39ac2f26...	FusionInventory Agent
Réseau	Interfaces PRO/1000 MT Desktop Adapter, Intel Corporation	FusionInventory Agent

2. Mettre en place des alertes mail en cas de surcharge